Generador peine con SDR: estado al 12 de octubre de 2026

Martín Ledesma – Compatibilidad Electromagnética (FIUBA)

Resumen para la reunión previa a la medición en el CETEM (martes 13 de octubre)

1. Qué hay construido

Un generador peine hecho con una bladeRF 2.0 micro xA9 y GNU Radio, para verificar la cadena de emisiones radiadas del CETEM y seguir su continuidad en el tiempo.

- 24 líneas de 60 a 980 MHz, una cada 40 MHz. La SDR emite una línea por vez; el receptor las acumula con MAX HOLD.
- Un solo tono por portadora, con la portadora 10 MHz por encima de la línea, a 40 MSPS.
- Cada línea está 6 s encendida y 6 s apagada; el salto de frecuencia se hace durante el silencio. Una pasada completa dura 4 min 48 s.
- Calibración por cable contra un analizador: el programa lee la captura (.csv), busca el pico de cada línea y la lleva a 0 dBm. Se guarda en un archivo y se importa con un botón. Admite retoque manual por línea.
- Opción de subir todas las líneas 3 dB (da +2,3 dBm de media: la placa empieza a comprimir).

2. Resultado por cable

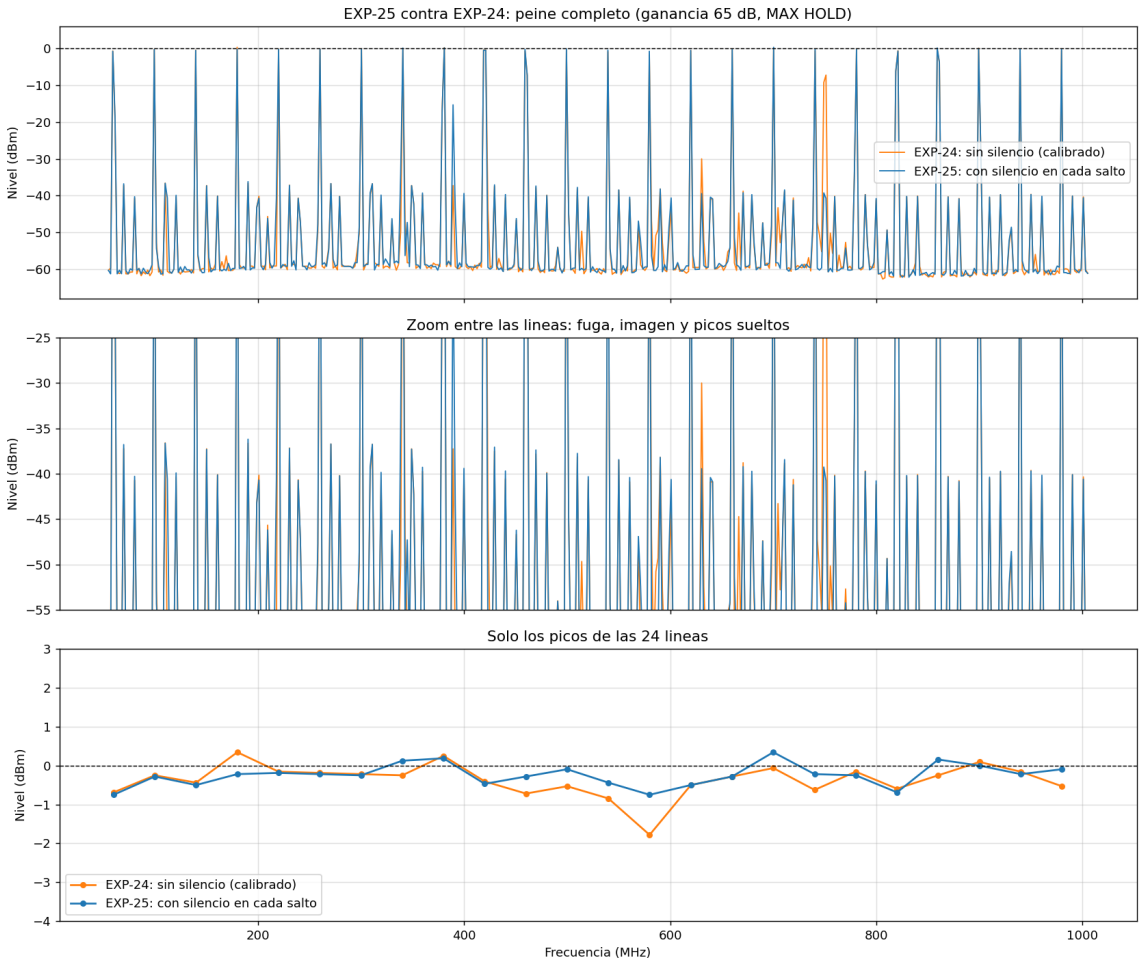


Figura 1: Peine calibrado medido por cable con la tinySA (MAX HOLD). Naranja: sin silencio en los saltos. Azul: con silencio.

- Las 24 líneas quedan entre −0,8 y +0,3 dBm: planitud de 1,1 dB, desvío de 0,28 dB.
- Entre las líneas queda solo lo débil: fuga de portadora (−36 a −40 dBm), imagen (40 dB bajo la línea) y el triple de la portadora (−46 a −49 dBm).
- Por qué 40 MHz: el mezclador de la SDR repite cada línea alrededor de los armónicos impares de la portadora, entre 9 y 28 dB por debajo. Con este espaciado y esta posición de la portadora, esas repeticiones caen justo sobre otras líneas del peine y MAX HOLD las tapa. Con líneas cada 50 MHz haría falta más ancho de banda del que el USB de la PC sostiene.

3. Resultado radiado (prueba en casa, 12 de octubre)

SDR con antena telescópica de 30 cm totalmente extendida; tinySA a 2 m con una antena de 10 cm; líneas calibradas a 0 dBm; sin blindaje.

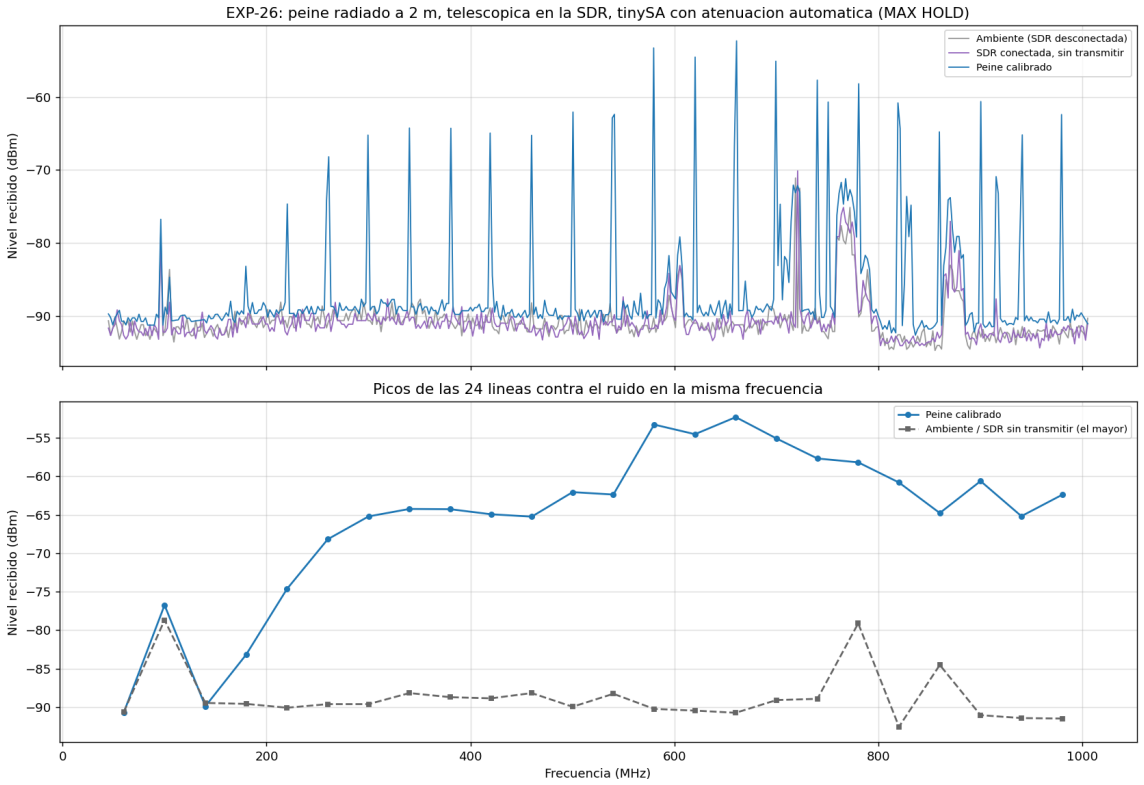


Figura 2: Peine radiado a 2 m. Arriba: trazas completas. Abajo: nivel de cada línea contra el ruido en esa frecuencia.

- 20 de las 24 líneas se reciben 10 dB o más por encima del ruido, y 18 con 20 dB o más (hasta 38 dB).
- No sirvieron cuatro líneas bajas: 60 y 140 MHz no se ven, 100 MHz queda tapada por FM y 180 MHz tiene solo 6 dB. La antena de 30 cm irradia poco ahí.
- La SDR encendida sin transmitir no agrega nada claro sobre el ambiente, aun sin blindaje.
- En el ambiente de una casa aparecen FM y celular; en la cámara no deberían estar.

4. Lo que falta o no está resuelto

- **No se comprobó por aire que la calibración por cable se traslade**, ni la repetibilidad al desmontar y volver a montar: faltó tiempo para esas capturas. El procedimiento incluye el paso de repetibilidad en la primera visita.
- **Líneas por debajo de 220 MHz:** dudosas con esta antena. Se verá con el receptor del CETEM, que es más sensible.
- **Pico suelto en 750 MHz:** aparece cada tanto, a veces casi tan alto como una línea. Es la frecuencia de una portadora, no una línea del peine. Causa sin identificar; se sospecha de la recalibración automática del chip.
- **Cable USB de la cámara:** el programa necesita USB 3 (40 MSPS) y la placa se alimenta por ese cable. No se pudo probar con un cable largo. En una prueba la comunicación USB se cortó una vez, a los 15 minutos, con el cable original de medio metro.
- **Por encima de 1 GHz** salen armónicos de las líneas: la SDR no tiene filtro de salida.
- **Firmware:** sin actualizar, como se acordó.

5. Para la medición del martes

- Procedimiento RE-TP-001 escrito sobre el esquema de la cátedra (13 páginas), con geometría fija y la maximización como paso de única vez.
- Criterio de continuidad propuesto: hasta ±3 dB conforme; entre 3 y 6 dB revisar y repetir; más de 6 dB no conforme. A confirmar con la repetibilidad medida ese día.
- Datos a completar en el laboratorio: modelo del receptor y de la antena, tiempo de barrido (tiene que ser menor a 3 s), y si el cable USB instalado es USB 3.